

基于PSO-FAHP模型的办公座椅需求评价体系的应用分析

彭鑫月¹ 尹志远^{1,2} 陶 涛^{1*} 陈星艳¹ 袁 园^{1,3} 宋 玲¹

(1. 中南林业科技大学, 湖南 长沙 410014; 2. 圣奥科技股份有限公司, 浙江 杭州 310000; 3. 湖南科技职业学院, 湖南 长沙 410004)

摘 要: 基于模糊层次分析法FAHP和粒子群优化PSO算法, 构建了PSO-FAHP模型。根据马斯洛需求层次理论, 对办公座椅产品用户的需求进行收集, 并运用KJ法对收集到的数据进行汇总, 完整分析用户需求, 建立了办公座椅需求评价指标体系, 并将其与PSO-FAHP模型结合求解计算各项评价指标的权重值, 进而对办公座椅的设计进行综合评价分析, 得出理想的设计方案, 验证了模型的可行性。结果表明, 设计与评价结果更具科学性和严谨性, 可为办公座椅产品设计研究提供参考。

关键词: 马斯洛需求层次理论; 模糊层次分析法; 粒子群优化算法; 评价指标体系; 办公座椅设计
中图分类号: TS664 文献标识码: A 文章编号: 1001-5299(2023)02-0046-07
DOI: 10.19531/j.issn1001-5299.202302009

Analysis of the Application of Office Seating Demand Evaluation System Based on PSO-FAHP Model

PENG Xin-yue¹ YIN Zhi-yuan^{1,2} TAO Tao¹ CHEN Xing-yan¹ YUAN Yuan^{1,3} SONG Ling¹

(1. Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410014, Hunan, P.R.China; 2. Sunon Technology Co., Ltd., Hangzhou 310000, Zhejiang, P.R.China; 3. Hunan Vocational College of Science and Technology, Changsha 410004, Hunan, P.R.China)

Abstract: Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm, the PSO-FAHP model was constructed in this paper. According to Maslow's hierarchy of needs theory, the needs of users of office seating were collected, the KJ method was used to summarize the collected data, users' needs were completely analyzed, an evaluation index system was established for office seating needs. The evaluation index system was combined with the PSO-FAHP model to calculate the weight value of each evaluation index, and the design of the office seating was comprehensively evaluated and analyzed, and the optimal design scheme was obtained, which verified the feasibility of the model. The results showed that the design and evaluation results were more scientific and rigorous, which provided a reference for the design and research of office seating products.

Key words: Maslow's hierarchy of needs theory; Fuzzy hierarchy analysis; Particle Swarm Optimization; Evaluation index system; Office seat design

随着办公座椅行业的不断发展, 行业内竞争也日趋激烈, 同质化产品层出不穷, 而人们对于办公座椅的

需求形式在不断变化。座椅的设计通常充满主观性和不确定性, 设计者往往会依据个人爱好突出某一方面的性能, 却忽略了其他方面的性能^[1]。针对以上情况, 一些专家和学者对办公座椅产品的设计评价体系进行了一系列的探索和研究^[2-13]。

层次分析法(AHP)作为一种定性分析和定量分析相结合的决策分析方法, 具有简单、灵活等特点, 被

基金项目: 湖南省教育厅科学研究重点项目(20A509)
作者简介: 彭鑫月, 女, 研究方向为家具设计与工程
E-mail: 15539791852@163.com
*通讯作者: 陶 涛, 博士, 教授, 研究方向为家具设计与工程
E-mail: taotaohunter@163.com
收稿日期: 2022-08-05

广泛地应用于多目标、多准则、非结构化的复杂决策问题^[14]。由于层次分析法受主观意识影响严重,得到的结果不够精确,因而相关学者提出了模糊层次分析法(FAHP),并将模糊数学引用于其中进行处理,使分析结果更令人信服。FAHP具有两种形式,一种基于模糊数^[14],另一种则基于模糊一致矩阵^[15]。由于后者更符合人们的思维惯性,易于编程实现,因而本文采用基于模糊一致矩阵的FAHP方法进行研究。虽然FAHP对AHP进行了改进^[16-17],但在运算中,依然存在模糊判断矩阵的一致性检验过程繁琐、计算工作量大、修正困难等问题。且在实践应用过程中无统一的修正标准,缺乏相关科学理论和方法的指导。采用智能优化算法对其改进,通过完全一致性模糊矩阵的定义和性质进行约束求解,不仅可以获得理想的一致性结果,还能大大减少计算量,使得计算出的最优解具有可行性。目前,满足要求的智能优化算法有粒子群优化算法、遗传算法、神经网络算法、蚁群算法等。

粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,简称PSO)起源于对鸟类捕食行为的模拟^[18],是由Eberhart博士与Kennedy博士发明的一种新型全局优化进化算法^[19]。与其他算法相比较,PSO算法收敛速度更快,使用方便且算法易编程实现,因此本文拟在FAHP法中引用PSO,构建PSO-FAHP模型,并将其应用于权重值的计算与优化,最后通过模糊综合评价法对4款热销办公座椅的设计案例进行评价分析,得出最佳设计方案,验证了模型的可行性,使综合评价的结果更为科学可靠。

1 基于PSO-FAHP模型的建立与求解

1.1 粒子群算法

在PSO算法中,将优化问题求解比作搜索空间内的一只鸟,称其为“粒子”,所有的粒子(i)都有一个由优化函数确定的适应度值(Fitness Value),以及速度(V)和位置(Present),来确定其飞行方向与距离^[19]。粒子群初始化为一群随机粒子,能够追随当前的最优粒子在解空间中不断搜索,并且在整个解空间中进行循环迭代过程,从而使群体中的每个个体(粒子)的速度和位置得以修正,直到算法结束。在PSO中,不存在交叉和变异的运算,粒子群中的粒子在迭代过程中跟随解空间中的最优个体进行搜索,最终找到最优解。

假定在一个D维目标搜索空间中有N个粒子构成一个群体,其中,第i个粒子代表D维空间向量 $X_i=(X_{i1},$

$X_{i2}, \dots, X_{id}), i=1, 2, \dots, N$ 。第i个粒子的飞行速度亦是D维的向量,记为 $V_i=(V_{i1}, V_{i2}, \dots, V_{id}), i=1, 2, \dots, N$ 。第i个粒子至今为止所搜寻到的最优位置称为个体极值(P_{best}),记为 $P_{best}=(P_{i1}, P_{i2}, \dots, P_{id}), i=1, 2, \dots, N$ 。整个粒子群至今为止所搜寻到的最优位置称为全局极值(g_{best}),记为 $g_{best}=(P_{g1}, P_{g2}, \dots, P_{gd})$ 。当搜索到这两个最优值时,粒子更新速度及位置的计算公式为:

$$V_{id}^{(t+1)} = W V_{id}^{(t)} + C_1 r_1 (P_{id}^{(t)} - X_{id}^{(t)}) + C_2 r_2 (P_{gd}^{(t)} - X_{id}^{(t)}) \quad (1)$$

$$X_{id}^{(t+1)} = X_{id}^{(t)} + V_{id}^{(t+1)} \quad (2)$$

式中: V_{id} 为粒子速度; W 为惯性权重值, $V_{id} \in [-V_{max}, V_{max}]$, V_{max} 为常数,被用户设置用于约束粒子的速度; t 代表进化过程的迭代次数; C_1 和 C_2 为学习因子,又称作加速常数,为非负常数,合适的 C_1 和 C_2 可以加快收敛且不限于局部最优; r_1 和 r_2 作为随机数取值介于(0,1)之间。本文采用了标准粒子群优化算法中的参数设置,即惯性权重 $W=0.8$,学习因子 $C_1=2, C_2=2$ 。

1.2 马斯洛需求层次理论

马斯洛需求层次理论是由美国著名社会心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出的一种激励心理学理论^[20]。该理论将人类需求结构归纳为五个层次,依次为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求,呈从低级到高级、从基本到高级的金字塔结构^[21],组成了不同的等级或水平,能激发并指导个体行为。在马斯洛看来,当一定水平的需要得到一定程度的满足后,对较高层次的追求将是推动个体行为的一种力量,而人类需要通过满足各层次的需求以达到自我实现。该理论与人类需求发展的普遍规律和产品设计需求发展的一般规律相符合。因此,本文以马斯洛需求层次理论为基础,结合办公座椅产品的设计标准,提出办公座椅需求。

1.3 PSO-FAHP模型构建

结合模糊层次分析法和粒子群算法的基本理论、计算方法以及近年来的应用和改进情况,提出如图1所示的计算步骤。

构建PSO-FAHP模型的过程如下:

1) 建立评价指标体系。假定评价指标体系自上而下指标层有三层,第一层为目标层,即模型的最高层次,只包含一个元素,记作 P ;第二层为准则层,记作 B ;第三层为子准则层。通常用 $B=\{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n\}$ 表示因素集中的各元素,其中各元素的子集表示为

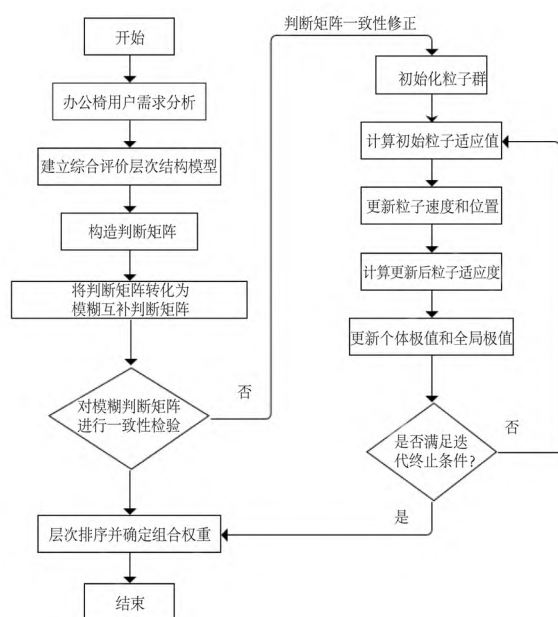


图1 PSO-FAHP模型

Fig.1 The PSO-FAHP model

表1 0.1~0.9 标度法及其含义

Tab.1 0.1~0.9 scale method and its meaning

标度	定义	说明
0.5 同等重要	两元素相比较	同等重要
0.6 稍微重要	两元素相比较	一元素比另一元素稍微重要
0.7 明显重要	两元素相比较	一元素比另一元素明显重要
0.8 重要得多	两元素相比较	一元素比另一元素重要得多
0.9 极端重要	两元素相比较	一元素比另一元素极端重要
0.1, 0.2, 0.3, 0.4	反比较	若元素 P_i 与元素 P_j 相比较得到判断 b_{ij} , 则元素 P_j 与元素 P_i 相比较得到的判断 $b_{ji}=1-b_{ij}$

$B_i = \{b_{i1}, b_{i2}, b_{i3}, \dots, b_{in}\}, i=1, 2, 3, \dots, n$ 。

2) 构造模糊互补判断矩阵。在模糊层次分析中通过两个因素之间的对比判断, 用一个因素对另一个因素的重要性来定量表示, 通常使用如表1的0.1~0.9标度法给予数量标度。

$P_{ii}=0.5$ 表示元素与自己相比同样重要; 若 $P_{ij} \in [0.1, 0.5]$, 则表示元素 b_j 比 b_i 重要; 若 $P_{ij} \in [0.5, 0.9]$, 则表示元素 b_i 比 b_j 重要; 根据上面的数字标度, 元素 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 之间相互进行比较, 则得到模糊互补判断矩阵:

$$P = (P_{ij})_{n \times n} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{n1} & P_{n2} & \dots & P_{nn} \end{bmatrix}$$

满足 $0 \leq P_{ij} \leq 1, P_{ij} + P_{ji} = 1, i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ 。

3) PSO算法求解优化模型并进行一致性检验及修正。根据模糊判断矩阵的定义, 若 P 为模糊一致判断矩阵, 具有完全一致性, 则其具有以下性质:

(1) 模糊互补矩阵 $P=(P_{ij})_{n \times n}$ 的单位性: $P_{ij}=0.5, i=1, 2, 3, \dots, n$;

(2) 模糊互补矩阵 $P=(P_{ij})_{n \times n}$ 的互补性: $P_{ij}=1-P_{ji}$;

(3) 模糊互补矩阵 $P=(P_{ij})_{n \times n}$ 的一致性条件: $P_{ij}=P_{ik}-P_{jk}+0.5$;

(4) 模糊互补矩阵 $P=(P_{ij})_{n \times n}$ 是模糊一致矩阵的充要条件为 $P_{ij}=0.5+b(w_i-w_j)$ 。

其中, 性质③是性质①和性质②的充分条件, 表明相互关系能够定量传递。 $i, j=1, 2, \dots, n; w_i (i=1, 2, \dots, n)$ 是每个元素的权重值, w_i-w_j 代表矩阵第 i 行与第 j 行的权重之差; b 是衡量两个元素重要性差异的单位, 取值范围为 $b \geq \frac{n-1}{2}$ 。 b 取值越小, 说明决策者对各元素之间重要性的差异重视度越高; b 取值越大, 说明决策者不是非常重视各元素之间重要性的差异^[22]。

若模糊矩阵满足 $P_{ij}=0.5+b(w_i-w_j)$, 模糊互补矩阵具有完全一致性, 则有 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [0.5+b(w_i-w_j)P_{ij}]^2 = 0$ 。

为适应不同的复杂系统, FAHP只要求模糊判断矩阵 P 具有令人满意的一致性。然而, 在实际问题的复杂性、人们主观意识不同等多种因素影响下, 通常模糊判断矩阵 P 并不具有完全一致性, 这种特性在实际应用中客观存在, 并且不可能彻底消除^[23]。若 P 不具有满意的一致性, 则需要修正。本文利用PSO算法对模糊判断矩阵 P 进行一致性检验及修正。设 P 经过修正后的模糊判断矩阵是 $Y=(y_{ij})_{n \times n}$, 那么其所对应的各评价指标权重仍记作 $w_i (i=1, 2, 3, \dots, n)$, 且满足: $w_i > 0$, 且 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, 则称下列公式取得最小值的 Y 矩阵为 P 的最优一致性模糊判断矩阵。

$$\min \text{CIF}(n) = \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (Z_{ij} - \bar{Z}_j)^2 / n} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [0.5 + b(w_i - w_j) - y_{ij}]^2 / n^2 \quad (3)$$

式中: $\text{CIF}(n)$ 为一致性指标函数(Consistent Index Function); 由模糊互补矩阵 $P=(P_{ij})_{n \times n}$ 是模糊一致矩阵的充要条件为任意指定行和其他各行对应元素之差等于某一个常数^[15], 这是模糊判断矩阵的加性一致性原理^[24], 即模糊判断矩阵 Y 的加性一致性。因此, 以不失一般性, 假定对原始判断矩阵 $P=(P_{ij})_{n \times n}$ 中的第一行

元素把握最大,那么修正后的判断矩阵 Y 的第一行元素不需要变化,即 $Y_{1j} = P_{1j}$,令 $Z_{ij} = P_{1j} - Y_{ij}$, $\bar{Z}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Z_{ij}$,表示 Z_{ij} 的均值,可以 $\bar{Z}_i$ 的标准进行一致性约束^[24]。

CIF(n)值越小,模糊判断矩阵 P 的一致性就越高。CIF(n)值是全局范围的最优值,当最优值小于0.1时,得出所构造判断矩阵 P 具有令人满意的一致性;当全局最小值CIF(n)=0时,则模糊判断矩阵 P 具有完全一致性且 $Y=P$,由约束条件 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ 可知,该全局最小值是唯一的^[25]。

运用MATLAB数学软件编程,实现PSO算法求解公式(3)。

PSO算法具体求解过程如下:

- (1)初始化粒子群包括 n 个粒子以及每个粒子所处的位置与速度;
- (2)计算每个粒子的适应度值;
- (3)对比各个粒子的适应度值与个体极值,若适应

度值优于个体极值,则以适应度值替换个体极值;

(4)对比各个粒子的适应度值和全局极值,若适应度值优于个体极值,则以适应度值替换全局极值;

(5)按照公式(1)(2)更新粒子的速度和位置;

(6)如果达到结束条件(误差足够好或达到最大循环次数),则可输出结果,否则,回到步骤(2)。

2 PSO-FAHP模型在办公座椅设计方案评价中的应用

2.1 构建办公座椅评价体系

通过查阅大量文献资料、卖场调研、调查问卷、在线用户评论分析及到企业实习了解办公座椅全品类后,根据马斯洛需求层次理论,构建评价体系层次分析模型。调查问卷对象包括5位设计专家、5位产品经理、5位研发经理、5位产品设计师及200位办公人员,在收集完办公座椅产品用户的需求后,运用KJ法进行数据归纳,从而提出办公座椅的评价体系,如图2所示。

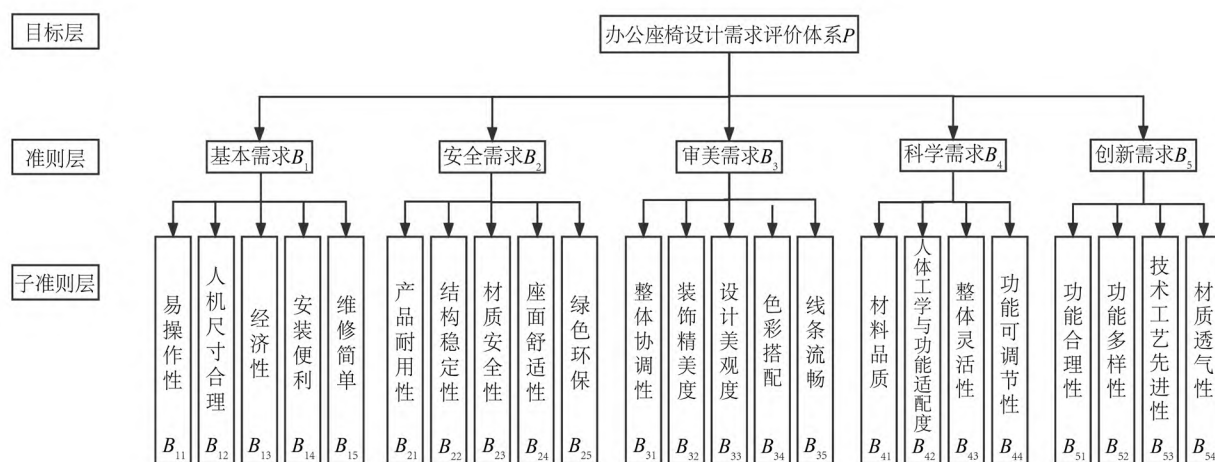


图2 办公座椅评价体系

Fig.2 Office seating needs assessment system



图3 办公座椅产品设计方案

Fig.3 Example of office seating product design

2.2 建立模糊判断矩阵并确定权重

为阐明基于粒子群算法的模糊层次分析法在办公座椅产品设计方案选择中的实际应用,以热销的4款办公座椅(图3)为例,邀请企业负责人3人、行业专家5人、办公座椅研发经理10人、产品经理10人、设计师5人、销售人员6人和潜在消费者15人,共54人作为调研对象,其中女性28人,男性26人。根据模糊判断矩阵,调研对象对办公座椅设计需求评价指标进行两两比较并打分。将数据输入到MATLAB数学软件中并求解,根据PSO-FAHP模型,经粒子群优化算法(PSO)一致性检验及修正后,计算出每个层次下的评价指标权重值,得到各指标权重结果为 $W_g = (0.213\ 5\ 0.302\ 9\ 0.157\ 3\ 0.196\ 7\ 0.129\ 6)$,见表2。同理,可计算出子准则层的指标权重值为:

$W_{1\text{基本需求}} = (0.206\ 7\ 0.267\ 3\ 0.295\ 8\ 0.126\ 5\ 0.103\ 7)$

$W_{2\text{安全需求}} = (0.209\ 4\ 0.166\ 1\ 0.176\ 1\ 0.322\ 2$

表2 各指标权重计算结果
Tab.2 Results of the calculation of the weight of each indicator

目标层	准则层	权重	子准则层	权重
办公座椅设计需求评价体系P	基本需求 B_1	0.213 5	易操作性 B_{11}	0.206 7
			人机尺寸合理 B_{12}	0.267 3
			经济性 B_{13}	0.295 8
			安装便利 B_{14}	0.126 5
			维修简单 B_{15}	0.103 7
	安全需求 B_2	0.302 9	产品耐用性 B_{21}	0.209 4
			结构稳定性 B_{22}	0.166 1
			材质安全性 B_{23}	0.176 1
			座面舒适性 B_{24}	0.322 2
			绿色环保 B_{25}	0.126 2
	审美需求 B_3	0.157 3	整体协调性 B_{31}	0.273 1
			装饰精美度 B_{32}	0.107 9
			设计美观度 B_{33}	0.201 8
			色彩搭配 B_{34}	0.172 1
			线条流畅 B_{35}	0.245 1
	科学需求 B_4	0.196 7	材料品质 B_{41}	0.295 3
			人体工学与功能适配度 B_{42}	0.327 4
			整体灵活性 B_{43}	0.133 4
			功能可调节 B_{44}	0.243 9
			功能合理性 B_{51}	0.224 5
	创新需求 B_5	0.129 6	功能多样性 B_{52}	0.263 1
			技术工艺先进性 B_{53}	0.155 5
			材质透气性 B_{54}	0.356 9

0.126 2)

$W_{3\text{审美需求}} = (0.273\ 1\ 0.107\ 9\ 0.201\ 8\ 0.172\ 1\ 0.245\ 1)$

$W_{4\text{科学需求}} = (0.295\ 3\ 0.327\ 4\ 0.133\ 4\ 0.243\ 9)$

$W_{5\text{创新需求}} = (0.224\ 5\ 0.263\ 1\ 0.155\ 5\ 0.356\ 9)$

2.3 模糊综合评价计算

根据评价指标体系权重值,结合上述办公座椅产品设计实例进行模糊综合评价^[26]。为确保计算的客观性,需要对评价指标的评价结果进行量化处理。根据构建的层次需求评价指标,邀请10位行业内的专家对其各个准则层中的每一项评价指标进行评分,评价标准如表3所示。评价等级分为五个等级,分别为:优秀、良好、中等、劣、差,并规定各等级赋值,赋值向量依次为 $E = (90\ 80\ 70\ 60\ 50)^T$ 。

表3 评价等级及标准
Tab.3 Grading levels and criteria

评价等级	优秀	良好	中等	劣	差
等级赋值	90	80	70	60	50

在计算隶属度时应遵循底层有限的原则,即从三级指标开始。以办公座椅产品设计A为例,各位专家分别对设计案例A进行打分,如评价指标 B_{11} 收到6次优的评价等级就记作0.6,以此类推,得到设计案例A对基本需求指标的评价结果,如表4所示。

表4 设计案例A对基本需求指标的评价结果
Tab.4 Results of the evaluation of basic needs indicators in Design Case A

$B_i(U_i)$	优秀	良好	中等	劣	差
B_{11}	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0
B_{12}	0.3	0.5	0.2	0.0	0.0
B_{13}	0.0	0.0	0.2	0.7	0.1
B_{14}	0.0	0.2	0.3	0.5	0.0
B_{15}	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0

在表4中,评价矩阵 U_1 表示准则层 B_1 中对各个指标进行评价的结果。同理可得到 U_2 =安全需求 B_2 , U_3 =审美需求 B_3 , U_4 =科学需求 B_4 , U_5 =创新需求 B_5 的模糊综合评价矩阵。

$U_1 = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.7 & 0.3 & 0.0 & 0.0 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.3 & 0.5 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.2 & 0.3 & 0.5 & 0.0 \\ 0.0 & 0.4 & 0.6 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ $U_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 & 0.0 & 0.0 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 & 0.0 & 0.0 \\ 0.5 & 0.4 & 0.1 & 0.0 & 0.0 \\ 0.7 & 0.3 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

$$U_3 = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0.0 & 0.0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 & 0.0 & 0.0 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 & 0.0 & 0.0 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix} \quad U_4 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 & 0.0 & 0.0 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0.0 & 0.0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 & 0.0 & 0.0 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$U_5 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.8 & 0.2 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0.0 & 0.0 \\ 0.9 & 0.1 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

计算准则层对设计案例A的评价结果权重,计算方法为 $Q_n = W_n \times U_n$,计算结果如下:

$$Q_1 = W_1 U_1 = (0.080 \ 2 \ 0.403 \ 9 \ 0.363 \ 5 \ 0.122 \ 4 \ 0.000 \ 0)$$

$$Q_2 = W_2 U_2 = (0.452 \ 8 \ 0.346 \ 9 \ 0.168 \ 2 \ 0.000 \ 0 \ 0.000 \ 0)$$

$$Q_3 = W_3 U_3 = (0.268 \ 5 \ 0.320 \ 5 \ 0.317 \ 0 \ 0.178 \ 2 \ 0.010 \ 8)$$

$$Q_4 = W_4 U_4 = (0.408 \ 9 \ 0.381 \ 6 \ 0.159 \ 4 \ 0.122 \ 0 \ 0.000 \ 0)$$

$$Q_5 = W_5 U_5 = (0.673 \ 5 \ 0.195 \ 4 \ 0.031 \ 1 \ 0.000 \ 0 \ 0.000 \ 0)$$

基于计算结果,构建二级综合评价矩阵:

$$Q = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.080 \ 2 & 0.403 \ 9 & 0.363 \ 5 & 0.122 \ 4 & 0.000 \ 0 \\ 0.452 \ 8 & 0.346 \ 9 & 0.168 \ 2 & 0.000 \ 0 & 0.000 \ 0 \\ 0.268 \ 5 & 0.320 \ 5 & 0.317 \ 0 & 0.178 \ 2 & 0.010 \ 8 \\ 0.408 \ 9 & 0.381 \ 6 & 0.159 \ 4 & 0.122 \ 0 & 0.000 \ 0 \\ 0.673 \ 5 & 0.195 \ 4 & 0.031 \ 1 & 0.000 \ 0 & 0.000 \ 0 \end{bmatrix}$$

依照评价矩阵,把结果换算成百分制:

$$W = W_g Q = (0.364 \ 2 \ 0.342 \ 1 \ 0.213 \ 8 \ 0.078 \ 2 \ 0.001 \ 7)$$

设计案例A 最终得分 $= (0.364 \ 2 \ 0.342 \ 1 \ 0.213 \ 8 \ 0.078 \ 2 \ 0.001 \ 7) \times (90 \ 80 \ 70 \ 60 \ 50)^T = 79.889$ 。

按此流程和方法对剩余3个设计案例进行评价,得出各案例最终得分,分别如下:

设计案例B 最终得分 $= (0.305 \ 3 \ 0.354 \ 6 \ 0.231 \ 8 \ 0.105 \ 6 \ 0.002 \ 7) \times (90 \ 80 \ 70 \ 60 \ 50)^T = 78.542$;

设计案例C 最终得分 $= (0.226 \ 4 \ 0.298 \ 0 \ 0.308 \ 2 \ 0.143 \ 6 \ 0.052 \ 0) \times (90 \ 80 \ 70 \ 60 \ 50)^T = 77.006$;

设计案例D 最终得分 $= (0.296 \ 5 \ 0.334 \ 9 \ 0.265 \ 4 \ 0.094 \ 3 \ 0.008 \ 9) \times (90 \ 80 \ 70 \ 60 \ 50)^T = 78.158$ 。

最终得分排序为设计案例A>设计案例B>设计案例D>设计案例C,由此可以确定设计方案A是最为符合人们实际需求的办公座椅产品。

3 结论

1) 本文构建了办公座椅需求评价指标体系,运用模糊层次分析法和粒子群算法相结合的研究方法,构建PSO-FAHP模型并运用PSO算法对模糊判断矩阵进

行一致性检验及修正,计算出各级评价指标权重,实现了对评价指标的量化处理。

2) 以热销的4款办公座椅设计为案例进行实例论证,根据模糊综合评价法对设计案例进行准确评价分析,得出最优方案。经验证,优选出的产品满足消费者的实际需求,证明了模型的可行性。

3) 综合来看,运用智能算法改进层次分析法,能够大大节省计算量,使得评价结果更加科学合理,能更好地解决模糊、难量化以及各种不确定的问题,使方案的选择更为全面、客观、真实。

参考文献

- [1] 张许英龙,孔浩宇,张显权.办公座椅设计方案FAHP与模糊综合评价研究[J].家具与室内装饰,2021(11):60-64.
- [2] 赵亚男.基于可拓学的办公椅感性设计研究[D].长沙:中南林业科技大学,2019.
- [3] 胡茜雯,林秋丽,方海.面向设计阶段的家具生命周期评价研究进展[J].林产工业,2021,58(11):80-83+86.
- [4] 林莹莹.基于用户行为触点的办公椅设计研究[D].大连:大连工业大学,2020.
- [5] 洪博.办公椅工效学设计与评价指标体系研究[D].郑州:郑州大学,2019.
- [6] 肖德荣,晋凯丽.湘西传统竹家具再设计评价体系建构与设计应用[J].林产工业,2022,59(09):69-75.
- [7] 曾健.面向客户需求的办公椅产品配置设计方法研究[D].杭州:浙江工业大学,2017.
- [8] 张婉玉,周春燕.基于用户需求的成都瓷胎竹编产品设计研究[J].林产工业,2022,59(10):63-68.
- [9] 魏峰,董石羽,徐伯初,等.基于模糊层次分析的高速列车座椅舒适度评估与应用[J].机械设计,2017,34(04):119-123.
- [10] 杜鹤民.感性工学和模糊层次分析法产品设计造型评价[J].西安工业大学学报,2014,34(03):244-249.
- [11] 杨柳,汪天雄,张润梅,等.基于模糊层次分析法的智能电饭煲设计评价与应用[J].机械设计,2019,36(04):129-133.
- [12] 崔晓磊,沈隽,孙建平.基于层次分析法的橱柜方案模糊综合评价模型[J].森林与环境学报,2015,35(02):179-184.
- [13] 黄蒙.基于BP神经网络的办公椅舒适性评价方法研究[D].南京:南京林业大学,2016.
- [14] 许树柏.层次分析法原理[M].天津:天津大学出版社,1988.
- [15] 张吉军.模糊层次分析法(FAHP)[J].模糊系统与数学,2000,14(02):80-88.
- [16] 诸克军,张新兰,肖荔瑾.Fuzzy AHP方法及应用[J].系统工程理论与实践,1997(12):65-70.
- [17] LI Z K, NING L. Fuzzy analytic hierarchy process inspired particle swarm optimization and its application[C]. The 29th Chinese Control Conference, Beijing, 2010.
- [18] 李爱国,覃征,鲍复民,等.粒子群优化算法[J].计算机工程与应用,2002(21):1-3+17.

(下转第66页)

- [5] 李奕,宋章通,范怡宁,等.基于联合分析法的智能手环用户偏好量化模型构建[J].图学学报,2018,39(04):642-647.
- [6] LAMPER J, MINTZBERG H. Customizing customization[J]. Sloan Management Review, 1996, 38(01): 21-30.
- [7] 杨舸. GB/T 39102-2020《定制消费品设计与生产质量控制指南》[J]. 标准生活, 2021(04): 32-37.
- [8] 陈朝杰,王伊帅,郑康杰,等.基于可持续设计理念的社区儿童学习桌共享服务系统设计[J].林产工业,2021,58(11):32-36+51.
- [9] 张真.儿童家具的可持续性设计研究[D].北京:北京理工大学,2016.
- [10] LUCE R D, TUKEY J W. Simultaneous conjoint measurement: A new type of fundamental measurement[J]. Journal of Mathematical Psychology, 1964, 1(01): 1-27.
- [11] 张祖庆,姜雅莉.基于联合分析法的消费者对产品支付意愿和偏好研究[J].统计与决策,2011(03):112-114.
- [12] GREEN P E, RAO V R. Conjoint measurement for quantifying judgmental data[J]. Journal of Marketing Research, 1971, 8(03): 355-363.
- [13] 京东网.儿童家具[EB/OL].(2022-02-21)[2022-02-22].<https://search.jd.com/Search?keyword=儿童家具>.
- [14] 韩正彪,顾雅楠,翟冉冉.国外用户网络信息搜索中的知识变化研究回顾[J].情报理论与实践,2022,45(02):204-212+197.
- [15] 孙祥,陈毅文.消费行为研究中的联合分析法[J].心理科学进展,2005(01):97-106.
- [16] 李文华.智能玩具多因素权衡定价策略选择——基于联合分析法的研究[J].价格理论与实践,2019(01):133-136.
- [17] 林文声,钱成济,王志刚.基于联合分析法的可追溯牛奶偏好研究:来自北京市的证据[J].消费经济,2016,32(05):54-61.
- [18] 沈浩,柯惠新.结合分析的原理和应用[J].数理统计与管理,1998(04):40-46.
- [19] 田秀梅.可成长性儿童家具设计的研究[D].青岛:青岛大学,2018.
- [20] 黄博韬,王鑫.基于模块化的儿童床可成长性设计[J].设计,2020,33(02):118-120.
- [21] 孙繁飞.基于儿童行为特征的儿童房空间利用及家居设计研究[D].无锡:江南大学,2017.
- [22] 孙含之,苗艳凤.国内儿童家具及其室内空间的色彩分析研究[J].家具与室内装饰,2019(05):118-120.
- [23] 李晶晶.成长型儿童家具设计的研究与探索[D].广州:广州大学,2016.
- [24] 邱婷婷,宋迪颖,刘昕.儿童家具的组合式创新设计与工程分析[J].工程设计学报,2011,18(04):308-311.
- [25] 余健铭.儿童床护栏产品质量安全风险[J].轻工标准与质量,2019(06):67-68.
- [26] 郑志文,汪子琳,方平平,等.引导式幼儿园家具设计研究与应用[J].林产工业,2022,59(05):53-57.
- [27] 史楠,张帆.儿童家具的成长性设计研究[J].家具与室内装饰,2020(01):20-23.
- [28] 王露,钟旭东.可成长性儿童收纳家具设计研究[J].家具与室内装饰,2020(05):76-77.

(责任编辑 陈悦)

(上接第51页)

- [19] KENNEDY J, EBERTHART R. Particle swarm optimization[C]. ICNN'95-international conference on neural networks. Perth, WA, Australia, 1995.
- [20] 张雅晴.基于马斯洛需求层次理论的贫困户需求研究[J].中国集体经济,2020(26):72-73.
- [21] 王命瑞,高远忠,倪馨.构建以马斯洛需求层次理论为基础的人才引进政策——以福州市为例[J].中国劳动,2017(10):49-52.
- [22] 李壮阔,薛有添.基于粒子群算法的模糊层次分析模型[J].计算机应用研究,2012,29(12):4549-4552.
- [23] 吕跃进.基于模糊一致矩阵的模糊层次分析法的排序[J].模糊系统与数学,2002,16(02):79-85.
- [24] 李壮阔,薛有添.基于粒子群算法的模糊层次分析法改进及其应用研究[J].运筹与管理,2013,22(04):139-143+219.
- [25] 宋光兴,杨德礼.模糊判断矩阵的一致性检验及一致性改进方法[J].系统工程,2003(01):110-116.
- [26] 徐晓琪,程永胜,陈国强.基于AHP法的房车造型评价方法及应用研究[J].机械设计,2020,37(06):140-144.

(责任编辑 张国萍)